

Esame scritto, 30.06.2026

Problema 1. Si considerino due particelle puntiformi di massa m_1 e m_2 rispettivamente, vincolate a muoversi nel piano (x, y) . La prima particella è vincolata a muoversi lungo la circonferenza di raggio R centrata nell'origine, mentre la seconda particella è vincolata a muoversi lungo l'asse x . Tra le due particelle è presente un potenziale armonico puro con costante elastica k . Il sistema è sotto l'influenza della gravità, diretta nel verso negativo dell'asse y . Si determini:

- la Lagrangiana del sistema
- le equazioni del moto
- l'Hamiltoniana del sistema
- i punti stazionari, discutendone la stabilità
- le frequenze normali di oscillazione attorno ai punti di equilibrio stabili

Problema 2. Si consideri il parallelepipedo rettangolo con centro geometrico coincidente con l'origine, massa totale M e con vertici nelle posizioni

$$\{\pm a, \pm b, \pm c\} \quad (1)$$

La densità è proporzionale alla coordinata z , in modo tale che si annulli sulla base inferiore del parallelepipedo, i.e.

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(z) \propto z + a \quad (2)$$

Si calcoli:

- La forma esplicita della funzione densità
- il tensore di inerzia rispetto all'origine ed assi cartesiani assegnati

Problema 3. Sia data la trasformazione

$$Q = \frac{q}{1 + \alpha p}, \quad P = p + \frac{\alpha}{2} p^2 \quad (3)$$

Determinare:

- se la trasformazione è canonica verificando direttamente che $\{Q, P\} = 1$
- la funzione generatrice del secondo tipo $G_2(q, P)$

Nell'invertire la soluzione per $p = p(q, P)$ si determini e si usi il ramo dell'inversa tale per cui $p \rightarrow P$ per $\alpha \rightarrow 0$. (Si ricorda che $p = \partial_q G_2, Q = \partial_P G_2$).